Alineación de objetos 3D mediante sus ejes principales (inciso 9) y obtención de polígonos aproximados (inciso 10)

Cristina Díaz Esquivel (ID:243569)*, Jessica Victoria Martínez Medina (ID:174297)*

April 11, 2026

Abstract- El presente trabajo muestra dos metodologías. La primera se enfoca en el análisis de objetos tridimensionales basándose en las representaciones de vóxeles y el cálculo del tensor de inercia. Se aplica un proceso de voxelización para obtener una representación volumétrica discreta que permite interpretar el objeto como una distribución de masa. A partir de esta representación, se calcula el tensor de inercia y sus vectores propios se utilizan para determinar los ejes principales del objeto. Utilizando estos ejes principales, cada objeto se alinea con el sistema de coordenadas canónico, logrando una normalización independiente de su orientación inicial. En esta metodología se obtuvieron resultados de mínimo dos modelos 3D donde se observa cómo la alineación puede alterar la orientación de los objetos, pero su estructura geométrica se normaliza de forma consistente. Esto nos demuestra la efectividad de la alineación de ejes principales.

La segunda metodología se enfoca en la aproximación poligonal basada en gramáticas de segmentos rectos digitales (DSS) y multirresolución, primero se transforma el contorno de una imagen binaria en el código de cadena diferencial AF8, después se identifican los puntos de quiebre (break points) usando la gramática de segmentos rectos digitales. Para garantizar la fidelidad de la aproximación se utilizan los métodos de refinamiento y eliminación de puntos de quiebre basados en el ISE (Integral del Error Cuadrático). Los resultados fueron evaluados por la métrica FOM, mostrando que el algoritmo logra un equilibrio entre la compresión de los datos y la representación geométrica.

Palabras clave: Voxelización, Tensor de inercia, Ejes principales, Alineación de objetos 3D, Puntos de quiebre, Aproximación poligonal, Gramática Libre de Contexto, Segmentos Rectos Digitales (DSS), Multirresolución.

1. Introducción

El análisis de objetos tridimensionales constituye un problema fundamental en el campo de la visión por computadora, con aplicaciones en áreas como el reconocimiento de formas, la comparación de modelos y la normalización geométrica. En este contexto, resulta esencial contar con representaciones que permitan describir la estructura de los objetos de manera adecuada, así como con herramientas matemáticas que faciliten su análisis independiente de la orientación en el espacio [1].

La descripción y simplificación de figuras es un problema en visión por computadora, se aplica directamente en el reconocimiento de objetos y compresión de datos. Es esencial obtener representaciones que describan la estructura de un objeto de manera compacta, transformando el contorno en un polígono aproximado que mantenga la esencia de la forma del objeto original [2].

2. Antecedentes y motivación del inciso 9)

Una de las representaciones más utilizadas para el estudio de objetos tridimensionales es la voxelización, la cual consiste en discretizar un modelo continuo en una malla tridimensional de voxeles [3]. Esta representación brinda la oportunidad de interpretar

un objeto como una distribución discreta de masa, y de esa forma, lograr la aplicación de diferentes técnicas de visión por computadora para el análisis de los objetos. En particular, el tensor de inercia es una herramienta útil en describir cómo se distribuye la masa de un objeto respecto a un sistema de referencia. Mediante los tensores, es posible obtener los ejes principales con la descomposición de sus valores propios, los cuales representan las direcciones de máxima y mínima dispersión de la masa del objeto en cuestión. Estos ejes permiten normalizar la orientación de objetos tridimensionales con el fin de hacer comparaciones entre diferentes objetos en un espacio [4].

2.1. Planteamiento del problema del inciso 9)

Dentro del análisis de objetos tridimensionales se estudia la dependencia existente entre los objetos tridimnesionales y su representación respecto a su orientación [5]. Dos objetos geométricamente idénticos pueden presentar descripciones distintas si se encuentran rotados en el espacio, esto puede dificultar diversas tareas como la comparación entre estos objetos [6].

En este trabajo se aborda el problema de la orientación de objetos tridimensionales mediante el uso del tensor de inercia. A partir de no solo dos, sino 4 objetos 3D. Se propone una metodología que incluye su voxelización, la construcción de una representación volumétrica sólida, el cálculo del tensor de inercia y la obtención de sus ejes principales. Posteriormente, se realiza la alineación de los objetos con respecto a los ejes coordenados canónicos.

El propósito principal es analizar si esta técnica permite obtener una orientación consistente basada en la geometría del objeto, invariante en rotación.

3. Metodología propuesta del inciso 9)

En este trabajo se propone una metodología para la orientación de objetos tridimensionales basada en su representación voxelizada y en el análisis del tensor de inercia. El proceso completo consta de cuatro etapas principales: voxelización del modelo, construcción de un volumen sólido, cálculo del tensor de inercia y alineación mediante ejes principales.

3.1. Voxelización del modelo 3D

Se realizó una voxelización con el propósito de obtener una representación discreta del objeto. Esto consiste en mapear los puntos del objeto a una malla tridimensional, donde cada celda (voxel) indica la presencia o ausencia de masa.

Dado un conjunto de puntos $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$, la voxelización se obtiene mediante una discretización espacial definida por un tamaño de voxel s, tal que:

$$\mathbf{v}_i = \left(\left\lfloor \frac{x_i}{s} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{y_i}{s} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{z_i}{s} \right\rfloor \right). \tag{1}$$

donde $\mathbf{v}_i$ representa las coordenadas discretas del voxel correspondiente.

3.2. Construcción de un volumen sólido

Para atender la posible generación de representaciones incompletas al voxelizar a partir de nubes de puntos se aplicaron operaciones morfológicas y técnicas de relleno que permiten cerrar pequeños huecos y rellenar el interior del objeto. Este paso es fundamental, ya que el cálculo del tensor de inercia requiere una distribución de masa consistente. El volumen final se interpreta como una función $V(x, y, z)$ donde:

$$V(x, y, z) = \begin{cases} 1, & \text{si el voxel está presente} \\ 0, & \text{no está ocupado por un voxel} \end{cases}$$

3.3. Cálculo del tensor de inercia

Tras obtener el volumen del objeto, se calcula el tensor de inercia considerando cada voxel como una unidad de masa. Sin embargo, es esencial llevar un paso antes, y este es determinar el centro de masa del objeto:

$$\mathbf{c} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbf{v}_i \ . \tag{2}$$

donde N es el número total de voxeles ocupados.

Por su parte, el tensor de inercia $\mathbf{I}$ está definido como:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} \sum(y_i^2+z_i^2) & -\sum x_i y_i & -\sum x_i z_i \\ -\sum x_i y_i & \sum(x_i^2+z_i^2) & -\sum y_i z_i \\ -\sum x_i z_i & -\sum y_i z_i & \sum(x_i^2+y_i^2) \end{bmatrix} \ . \tag{3}$$

donde las coordenadas (x_i, y_i, z_i) están representadas acorde al centro de masa.

3.4. Obtención de ejes principales

Los ejes principales del objeto se calculan con la descomposición en valores propios del tensor de inercia [7]:

$$\mathbf{I}\mathbf{e}_i = \lambda_i \mathbf{e}_i \ . \tag{4}$$

donde λ_i son los valores propios y $\mathbf{e}_i$ los vectores propios asociados. Estos vectores $\mathbf{e}_i$ nos forman la base ortogonal que describe las direcciones principales de distribución de la masa del objeto [8].

3.5. Alineación del objeto

El último paso para este inciso fue construir una matriz de rotación $\mathbf{R}$ a partir de los vectores propios del tensor de inercia:

$$\mathbf{R} = [\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_3] \ . \tag{5}$$

A partir de esto punto, la alineación del objeto se realiza mediante la transformación siguiente [8]:

$$\mathbf{p}_i' = \mathbf{R}^T(\mathbf{p}_i - \mathbf{c}) \ . \tag{6}$$

donde $\mathbf{p}_i'$ representa los puntos alineados.

Este método nos permite llevar el objeto a un sistema de referencia canónico definido por sus ejes principales. De esta forma se eliminan la dependencia de la orientación inicial del objeto y se garantiza la invariancia ante rotación [8].

3.6. Pseudocódigo

En el algoritmo 1 se detalla la metodología propuesta descrita para la alineación de objetos 3D mediante ejes principales como un pseudocódigo.

4. Resultados y discusión del inciso 9)

En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos tras aplicar la metodología propuesta a cuatro modelos tridimensionales: un toroide, una vaca, una pera y un cerebro. La figura se organiza en tres filas para facilitar la comparación visual del proceso de alineación.

Algorithm 1 Alineación de objetos 3D mediante ejes principales

Require: Modelo 3D representado como conjunto de puntos $\{\mathbf{p}_i\}$, tamaño de voxel s
Ensure: Objeto alineado $\{\mathbf{p}'_i\}$

```
Voxelización
for cada punto p_i do
    v_i ← ⌊p_i / s⌋
end for
Construcción del volumen
Generar volumen binario V(x, y, z) a partir de {v_i}
Relleno para obtener volumen sólido
Aplicar operaciones morfológicas sobre V
Rellenar el interior del volumen
Cálculo del centro de masa
c ← (1/N) Σ_{i=1}^{N} v_i
Construcción del tensor de inercia
Calcular I usando las coordenadas centradas v_i − c
Obtención de ejes principales
Calcular valores propios λ_i y vectores propios e_i de I
Construcción de matriz de rotación
R ← [e_1 e_2 e_3]
Alineación del objeto
for cada punto p_i do
    p'_i ← R^T (p_i − c)
end for
return {p'_i}
```

4.1. Descripción de resultados en la Figura 1

En la primera fila se muestran los objetos en su orientación original.

En la segunda fila se observan los mismos objetos tras haber sido alineados mediante los ejes principales obtenidos a partir del tensor de inercia. Al comparar visualmente notamos que todos los objetos han sido reorientados de manera consistente con respecto a los ejes coordenados. Sin embargo, también se aprecia que algunos objetos adoptan algunas orientaciones no tan intuitivas. Por ejemplo, la vaca aparece invertida.

En la tercera fila se presenta la superposición entre los objetos originales (en color gris claro) y los objetos alineados (en gris oscuro). Esta visualización permite observar con mayor claridad las transformaciones aplicadas, corroborando que la diferencia entre ambas representaciones corresponde a una rotación global del objeto.

4.2. Interpretación de los resultados

Los resultados muestran que la alineación basada en el tensor de inercia logra llevar objetos con orientaciones iniciales distintas a un sistema de referencia común. Esto implica que la orientación final de cada objeto depende exclusivamente de su geometría y de la distribución de masa representada por los voxeles.

También se observa que la orientación resultante no coincide con la orientación más “natural” del objeto. Este comportamiento se debe a que los ejes principales no se encargan de codificar la información "semántica", sino únicamente las propiedades geométricas del objeto.

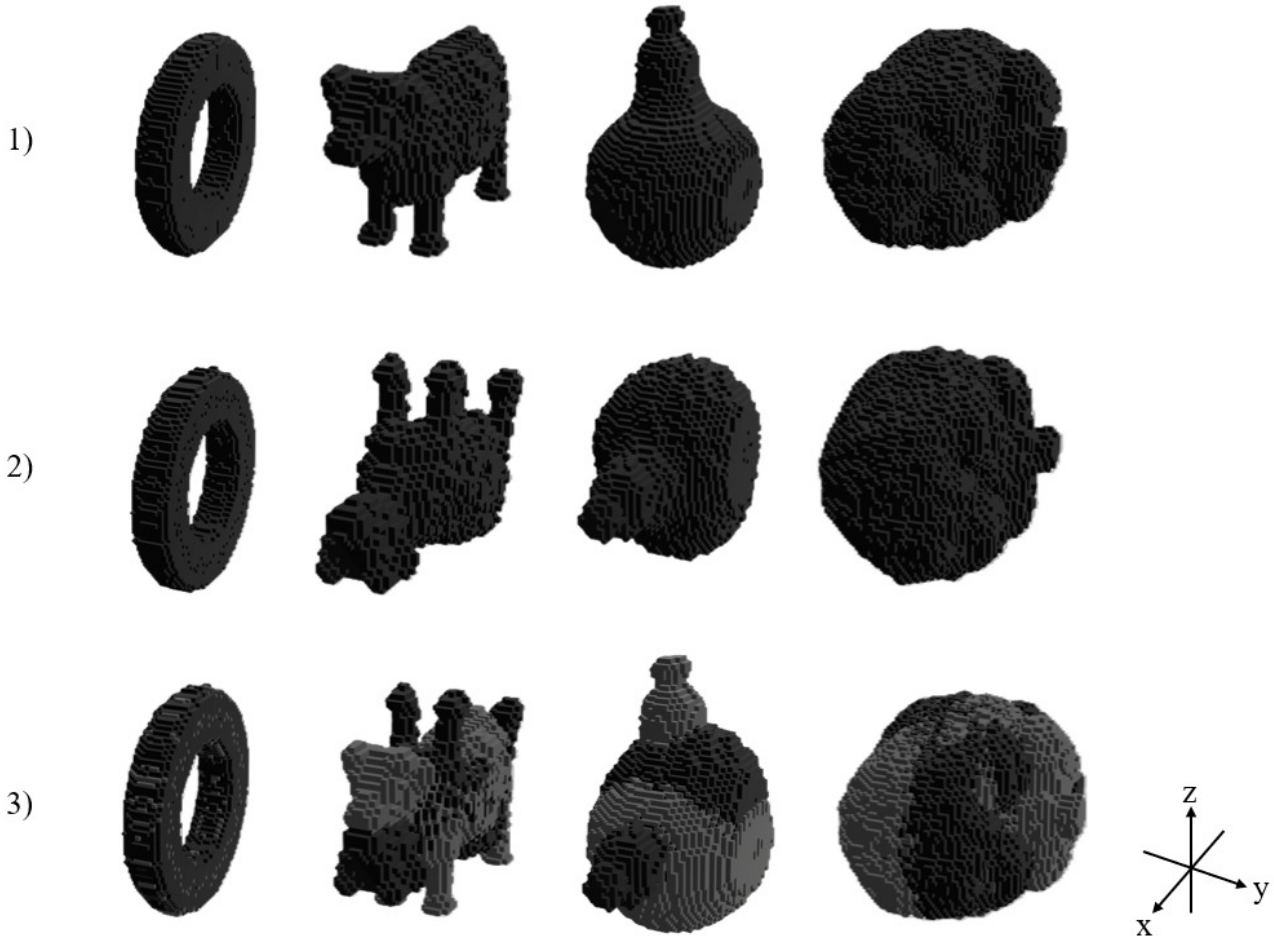

Fig. 1. Resultados de la alineación mediante ejes principales. Primera fila 1): Objetos originales. Segunda fila 2): Objetos alineados. Tercera fila 3): Superposición entre el objeto original (gris claro) y el alineado (gris oscuro).

4.3. Discusión sobre la invariancia ante rotación

El proceso de alineación mediante ejes principales garantiza invariancia ante rotación debido a que el tensor de inercia de un objeto depende únicamente de su distribución de masa, es decir, depende solamente de su geometría. Si a un objeto se le aplicara una rotación arbitraria, su tensor de inercia se transformaría de manera consistente y sus valores propios permanecerían invariantes, mientras que sus vectores propios se ajustarían a la nueva orientación.

Al recalcular los ejes principales después de cualquier rotación, se obtiene nuevamente la misma base canónica asociada a la geometría del objeto. Entonces, al alinear el objeto respecto a estos ejes eliminamos la dependencia de la orientación inicial. Esto nos lleva a que dos objetos con rotaciones diferentes, pero geométricamente idénticos, sean llevados a una misma orientación final.

5. Antecedentes y motivación del inciso 10)

Dentro del estudio de formas digitales se ha utilizado como una herramienta importante el código de cadena de Freeman, este código de cadena permite discretizar el contorno de un objeto en una secuencia de direcciones [9]. El código de cadena AF8 describe los cambios de dirección relativos, lo que nos permite tener invarianza ante la rotación. La teoría de Segmentos Rectos Digitales (DSS) describe como de puede interpretar el código de cadena AF8 como una sucesión de pasos discretos representan una línea recta. Mediante la gramática libre de contexto propuesta podemos identificar irregularidades patrones gramaticales

permitidos para detectar puntos de quiebre [2].

5.1. Planteamiento del problema del inciso 10)

En el análisis de imágenes digitales existe una dependencia entre la resolución de una rejilla y la representación de bordes de un objeto. Dos contornos que representan la misma figura pueden generar diferencias fuertes por la presencia de ruido, esto hace más difícil la identificación y clasificación de objetos.

En este trabajo se aborda el problema de la fidelidad de aproximación de contornos basado en el uso de la gramática de DSS y multirresolucion. Se incluye la codificación AF8 para después detectar los puntos de quiebre mediante:

$$L = \{xa^p(bha^q)^r\} \tag{7}$$

y un proceso de refinamiento basado en el error acumulado. El propósito es obtener un polígono regular, reduciendo los vértices del objeto original, que mantenga la estructura de la forma original.

6. Metodología propuesta del inciso 10)

La metodología propuesta se divide en cinco etapas que transforman la información de una imagen binaria en una representación poligonal optimizada. El proceso se fundamenta en la capacidad de reconocer Segmentos Rectos Digitales (DSS) mediante reglas sintácticas [9] y en la validación de la fidelidad geométrica a través de criterios de error multirresolución [2].

6.1. Adquisición y Representación de la Cadena de Direcciones

El primer paso consiste en la extracción del contorno del objeto binarizado. Para facilitar el análisis geométrico, el contorno se codifica utilizando el Código de Cadena de Freeman de 8 direcciones (F8). Posteriormente, se realiza una transformación al Código de Cadena Diferencial (AF8) para garantizar la invarianza ante la orientación inicial:

$$AF8_i = (F8_i - F8_{i-1}) \pmod 8 \tag{8}$$

donde $AF8_i$ representa el código diferencial en el paso i. Esta representación es la base para el análisis gramatical [9].

6.2. Detección de Puntos de Quiebre

Una vez obtenida la cadena $AF8$, se aplica un algoritmo de búsqueda voraz basado en una Gramática Libre de Contexto (CFG). El objetivo es identificar la longitud máxima de un segmento que pueda ser considerado "recto" en el dominio digital [9]. De acuerdo con la teoría de DSS, un segmento recto digital se define por el lenguaje:

$$L = \{xa^p(bha^q)^r, xa^p(hba^q)^r \mid x \in \{a, b, c, d, e, f, g, h\}\} \tag{9}$$

donde:

- a: Representa la dirección principal o dominante del segmento.
- p, q, r: Son parámetros que definen la repetición de la dirección principal y la frecuencia de los "escalones" permitidos.
- b, h: Representan desvíos laterales (direcciones vecinas a la principal) que conforman el patrón de zigzag característico de una línea discretizada [9].

El algoritmo marca un punto de quiebre (*break point*) en el instante en que la secuencia de símbolos deja de pertenecer al lenguaje L. Este proceso reduce la complejidad del contorno de n píxeles a un conjunto inicial de m vértices.

6.3. Criterios de Error e Integral del Error Cuadrático (ISE)

Para evaluar la fidelidad de la aproximación y refinar los puntos detectados, se utiliza la Integral del Error Cuadrático (ISE). Para un segmento definido entre dos puntos de quiebre P_i y P_j, el error se calcula como la suma de las distancias perpendiculares al

cuadrado de todos los puntos intermedios P_k respecto a la línea ideal $\overline{P_iP_j}$:

$$ISE = \sum_{k=i}^{j} d(P_k, \overline{P_iP_j})^2 \tag{10}$$

6.4. Optimización y Eliminación de Vértices Redundantes

Para maximizar la eficiencia, se aplica un criterio de eliminación inversa. Se evalúa el impacto de remover un vértice analizando si el nuevo segmento resultante cumple con un umbral de tolerancia T:

$$\frac{ISE}{S \cdot D} < T \tag{11}$$

Donde S es la longitud del arco (perímetro) del segmento original y D es la distancia euclidiana entre los extremos. Un punto es eliminado solo si su ausencia no incrementa el error por encima del límite permitido, optimizando así el número total de vértices (DP) y eliminando redundancias producidas por ruido o discretización excesiva [2].

6.5. Evaluación Multirresolución y Métricas de Calidad

Finalmente, la metodología integra un análisis de multirresolución donde el contorno es evaluado a través de diferentes escalas de rejilla α, buscando la resolución más gruesa que mantenga un error aceptable. La eficiencia global del método se cuantifica mediante la Figura de Mérito (FOM):

$$FOM = \frac{n}{DP \cdot \sum ISE} \tag{12}$$

Donde n es el número total de píxeles originales, DP es el número de vértices finales y $\sum ISE$ es la distorsión total. Un valor elevado de FOM indica una alta tasa de compresión con una distorsión mínima.

6.6. Pseudocódigo

En el algoritmo 2 se detalla la metodología descrita para encontrar el polígono aproximado mediante un pseudocódigo (página 11).

7. Resultados y discusión del inciso 10)

En esta sección se presentan y analizan los resultados obtenidos al aplicar la metodología de aproximación poligonal gramatical sobre tres imágenes de prueba con distintas características geométricas: una manzana, un hueso y un murciélago. Los resultados numéricos se resumen en la Tabla siguiente:

Table 1. Análisis comparativo de los resultados de aproximación poligonal.

Objeto	***n***	**DP**	**ISE**	**FOM**
Manzana	661	26	1403.52	0.0181
Hueso	1193	18	651.48	0.1017
Murciélago	1741	61	4921.11	0.0058

Al observar el objeto Hueso, se identifica el mejor desempeño del algoritmo con un $FOM = 0.1017$. A pesar de tener un contorno extenso ($n = 1193$), el sistema logró representarlo con tan solo 18 puntos de quiebre. Esto se debe a que su geometría está compuesta por segmentos de curvatura suave que la gramática de Segmentos Rectos Digitales (DSS) puede agrupar eficientemente, manteniendo un ISE relativamente bajo (Ver Fig. 2).

En contraste, el Murciélago presenta el mayor desafío para el sistema. El elevado número de puntos de quiebre ($DP = 61$) y el error acumulado ($ISE \approx 4921$) resultan en el FOM más bajo (0.0058). Esto se explica por la presencia de múltiples cambios de dirección bruscos y detalles finos en las alas, los cuales rompen las reglas de la gramática de DSS con mayor frecuencia, obligando al algoritmo a insertar más vértices para no perder la fidelidad de la forma (Ver Fig. 3).

Finalmente, la Manzana muestra un comportamiento intermedio. Con 26 puntos, se logra una síntesis visual coherente, balanceando la compresión con un error moderado (Ver Fig. 4).

Los resultados demuestran una correlación directa entre la "suavidad" del contorno digital y la eficiencia de la gramática libre de contexto. El algoritmo basado en $L = \{xa^p(bha^q)^r, xa^p(hba^q)^r\}$ es altamente efectivo para comprimir tramos que siguen una dirección global, incluso con el ruido de la discretización. Sin embargo, se observa que en zonas de alta frecuencia (puntas del murciélago), la dependencia del umbral de tolerancia T y el refinamiento por ISE se vuelven los factores críticos.

El uso del código diferencial AF8 permitió que todos estos resultados fueran consistentes independientemente de la rotación original de las imágenes, validando la invarianza del método.

Las siguientes imagenes muestran los de color morado los puntos de quiebre y de color rojo el polígono recuperado:

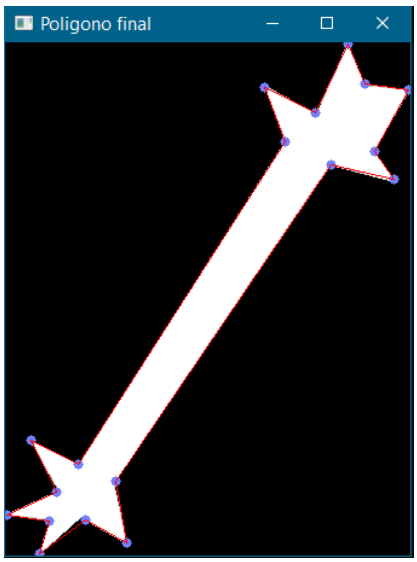

Fig. 2. Imagen "Hueso" (Máxima Eficiencia Gramatical). Los vértices se ubican estratégicamente en las "puntas" del hueso, demostrando que el criterio de eliminación inversa funciona correctamente al descartar puntos en las zonas planas.

Fig. 3. Imagen "Murciélago" (Complejidad y Alta Frecuencia). Es la imagen más compleja debido a sus alas dentadas y múltiples cavidades.Aunque el error (ISE) es el más alto de las tres pruebas, el polígono resultante conserva la "semántica" del objeto (se distinguen perfectamente las alas y las orejas), validando que el algoritmo prioriza la integridad de la forma sobre la compresión extrema en casos complejos..

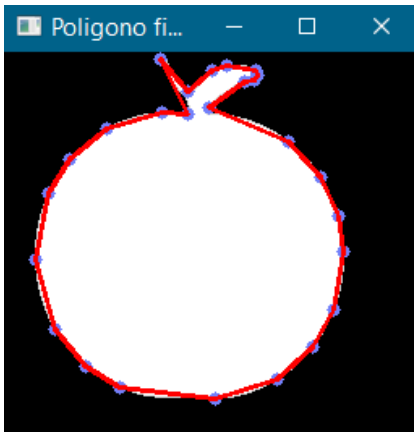

Fig. 4. Imagen "Manzana" (Aproximación de Curvatura Regular).Presenta un contorno predominantemente circular con una muesca en la parte superior. Se observa que el polígono rojo sigue con precisión el borde original, manteniendo un equilibrio entre suavidad y número de vértices.

8. Conclusiones

Se presentó una metodología para la alineación de objetos tridimensionales basada en su voxelización y en el análisis del tensor de inercia (correspondiente al inciso 9). Los resultados muestran que el uso de ejes principales permite llevar la orientación de los objetos de manera consistente, garantizando invariancia ante rotación. La alineación asegura que la geometría del objeto se mantiene intacta. Esta propiedad hace que la técnica sea útil en aplicaciones de comparación y reconocimiento de formas.

El algoritmo desarrollado en la segunda metodología (inciso 10) valida que la combinación de gramáticas libres de contexto y refinamiento por error cuadrático (ISE) es una solución robusta para la compresión de contornos digitales. Mediante el uso de cadenas diferenciales AF8, el algoritmo garantiza invarianza ante rotaciones y logra tasas de reducción superiores al 95 porciento en formas con curvaturas suaves (como el "Hueso").

Los resultados confirman que la Figura de Mérito (FOM) balancea correctamente la fidelidad geométrica y la eficiencia, permitiendo que el algoritmo se adapte a la complejidad del objeto: simplificando zonas de baja frecuencia y preservando detalles críticos en estructuras de alta frecuencia (como el "Murciélago"). En conclusión, la metodología integra con éxito la semántica del lenguaje formal y la precisión geométrica para obtener representaciones poligonales optimizadas y libres de redundancia.

Agradecimientos

Agradecemos al Dr. Hermilo Sánchez Cruz por su aporte en la materia y por su dedicada enseñanza, las cuales han sido fundamentales en nuestra formación y en la elaboración de este trabajo.

References

[1] R. E. L. Briega, “Visión por computadora - Libro online de IAAR.”

[2] O. A. Tapia-Dueñas and H. Sánchez-Cruz, “Context-free grammars to detect straight segments and a novel polygonal approximation method,” *Signal Processing: Image Communication*, vol. 91, p. 116080, 2021.

[3] M. Aleksandrov, S. Zlatanova, and D. J. Heslop, “Voxelisation Algorithms and Data Structures: A Review,” *Sensors*, vol. 21, p. 8241, 12 2021.

[4] J. Peraire and S. Widnall, *Lecture L26 - 3D Rigid Body Dynamics: The Inertia Tensor*. 2.1 ed., 2008.

[5] Z. Liu, “Viewpoint dependency in object representation and recognition,” *Spatial Vision*, vol. 9, pp. 491–521, 1 1996.

[6] A. Minini, “Congruence in Geometry.”

[7] Libretexts, "13.7: Diagonalize the Inertia Tensor," 6 2021.

[8] H. Sánchez Cruz, *Vision, nuevos paradigmas*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1 ed., 1 2026.

[9] H. Sánchez-Cruz, O. A. Tapia-Dueñas, and F. Cuevas, "Polygonal approximation using a multiresolution method and a context-free grammar," in *Pattern Recognition* (J. A. Carrasco-Ochoa, J. F. Martínez-Trinidad, J. A. Olvera-López, and J. Salas, eds.), (Cham), pp. 261–270, Springer International Publishing, 2019.

Algorithm 2 Aproximación Poligonal

Require: Imagen binarizada I, umbral de tolerancia T, factores de escala $\{\alpha_i\}$
Ensure: Conjunto de vértices finales V_{final}, Figura de Mérito FOM

Preprocesamiento y Multirresolución
Seleccionar escala óptima α mediante $construir_rejilla(\alpha)$
$Contorno \leftarrow$ Extraer puntos de borde (`RETR_EXTERNAL`)
$F8 \leftarrow$ Calcular direcciones de Freeman entre puntos adyacentes
$AF8 \leftarrow$ Calcular cadena diferencial $(F8_i - F8_{i-1}) \pmod 8$
Detección de Breakpoints
Identificar símbolos gramaticales: $a = x, b = x + 1, h = x - 1$
while no se complete el contorno circular **do**
  Buscar segmento más largo que cumpla $L = \{xa^p(bha^q)^r, xa^p(hba^q)^r\}$
  if se valida estructura DSS **then**
    Agregar índice actual a $V_{inicial}$
    Avanzar puntero de lectura al final del segmento detectado
  else
    Avanzar puntero una posición
  end if
end while
Refinamiento y División
for cada par de vértices (v_i, v_{i+1}) en $V_{inicial}$ **do**
  $Criterio \leftarrow ISE/(s \cdot d)$
  if $Criterio \geq T$ **then**
    Hallar punto k con máximo error de distancia al segmento
    Insertar k en el conjunto de vértices
  end if
end for
Optimización por Eliminación Inversa
while existan vértices cuya eliminación no exceda T **do**
  Seleccionar vértice v_j que genere el menor incremento de ISE
  if $(ISE_{nuevo}/(s \cdot d)) < T$ **then**
    Eliminar v_j de la lista de vértices
  end if
end while
Cálculo de Calidad
$FOM \leftarrow \frac{n}{DP \cdot \sum ISE}$
return V_{final}, FOM